Лабораторная работа № 4

по теме «Глубокие сети прямого распространения»

Сценарий работы:

Этап 0. Установка и настройка оболочки для работы с языком Python.

Необходимо установить среду разработки PyCharm (любую доступную версию) или онлайн сервис Jupyter Notebook с установленными пакетами, библиотеками и драйверами:

1. Python 3;
2. TensorFlow и Keras;
3. BLAS или OpenBLAS;
4. NumPy,SciPy и Matplotlib;
5. HDF5;
6. Graphviz и pydot-ng;
7. CUDA (опционно);
8. cuDNN (опционно).

Этап 1. Построение бинарного классификатора.

Целью данного этапа лабораторной работы является создание бинарного классификатора отзывов к фильмам из набора данных IMDB. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных IMDB;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
4. В соответствии с вариантом, выполнить конструирование сети: выбрать количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое, вид активационной функции на каждом слое;
5. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества;
6. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
7. Вывод графиков функции потерь и точности;
8. Использование обученной сети для предсказания на новых данных.

Варианты этапа 1

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
1	2	32-16	relu-relu	Бинарная перекрестная энтропия
2	2	32-32	relu-tanh	Бинарная перекрестная энтропия
3	2	64-32	tanh-relu	Бинарная перекрестная энтропия
4	2	64-16	tanh-tanh	Бинарная перекрестная энтропия
5	3	16-32-16	relu-relu-tanh	Бинарная перекрестная энтропия
6	3	64-32-64	relu-tanh-tanh	Бинарная перекрестная энтропия
7	3	16-64-64	tanh-relu-tanh	Бинарная перекрестная энтропия
8	3	64-32-16	tanh-relu-relu	Бинарная перекрестная энтропия
9	2	16-16	relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
10	2	32-32	relu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
11	2	64-32	tanh-relu	Среднеквадратическая погрешность
12	2	64-16	tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
13	3	16-32-16	relu-relu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
14	3	64-32-64	relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
15	3	16-64-64	tanh-relu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
16	3	64-32-16	tanh-relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
17	2	16-16	relu-relu	Среднеабсолютная погрешность
18	2	32-32	relu-tanh	Среднеабсолютная погрешность
19	2	64-32	tanh-relu	Среднеабсолютная погрешность
20	2	64-16	tanh-tanh	Среднеабсолютная погрешность

Варианты этапа 1

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
21	3	16-32-16	relu-relu-tanh	Среднеабсолютная погрешность
22	3	64-32-64	relu-tanh-tanh	Среднеабсолютная погрешность
23	3	16-64-64	tanh-relu-tanh	Среднеабсолютная погрешность
24	3	64-32-16	tanh-relu-relu	Среднеабсолютная погрешность
25	3	64-16-32	relu-tanh-relu	Среднеабсолютная погрешность
26	3	64-16-32	relu-tanh-relu	Среднеквадратическая погрешность
27	3	64-64-64	tanh-tanh-tanh	Бинарная перекрестная энтропия

Провести сопоставление результатов, полученных построенной моделью, с результатами базового классификатора

Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
2	16-16	relu-relu	Бинарная перекрестная энтропия

Этап 2. Построение многоклассового классификатора.

Целью данного этапа лабораторной работы является создание многоклассового классификатора новостных лент из набора данных Reuters. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных Reuters;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;
4. В соответствии с вариантом, выполнить конструирование сети: выбрать количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое, вид активационной функции на каждом слое;
5. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества;

6. Проведение проверки решения, выделяя контрольное множество;
7. Вывод графиков функции потерь и точности;
8. Использование обученной сети для предсказания на новых данных.

Варианты этапа 2

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
1	2	16-16	relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
2	2	16-32	tanh-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
3	2	16-64	relu-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
4	2	32-16	tanh-mish	Многокатегориальная перекрестная энтропия
5	2	64-16	elu-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
6	2	32-16	tanh-elu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
7	2	64-32	elu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
8	2	32-4	leaky_relu-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
9	3	16-16-16	tanh-mish-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
10	3	16-32-32	relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
11	3	16-64-64	tanh-relu-elu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
12	3	16-32-64	relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
13	3	32-64-64	tanh-mish-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
14	3	32-32-64	relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
15	3	64-32-32	tanh-relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
16	3	64-16-64	elu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
17	4	8-16-8-16	relu-relu-relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия

Варианты этапа 2

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
18	4	16-8-16-8	relu-mish-relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
19	4	16-32-16-32	relu-relu-tanh-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
20	4	32-16-32-16	relu-relu-relu-elu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
21	4	16-32-16-16	mish-relu-relu-mish	Многокатегориальная перекрестная энтропия
22	4	16-16-32-16	tanh-tanh-relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
23	4	16-8-8-8	relu-elu-relu-elu	Многокатегориальная перекрестная энтропия
24	4	16-64-16-16	relu-relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
25	4	32-64-16-16	relu-relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
26	4	16-64-16-32	relu-relu-tanh-tanh	Многокатегориальная перекрестная энтропия
27	4	32-32-32-32	relu-relu-tanh-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия

Провести сопоставление результатов, полученных построенной моделью, с результатами базового классификатора

Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
2	64-64	relu-relu	Многокатегориальная перекрестная энтропия

Этап 3. Построение прогноза на основе регрессионной модели.

Целью данного этапа лабораторной работы является создание нейронной сети, дающей прогноз цен на дома из набора данных Boston Housing. Пошаговая реализация поставленной цели включает:

1. Загрузку набора данных Boston Housing;
2. Разделение данных на обучающий и тестовый наборы;
3. Подготовку данных для передачи в нейронную сеть;

4. В соответствии с вариантом, выполнить конструирование сети: выбрать количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое, вид активационной функции на каждом слое;
5. Настройку оптимизатора с выбором функции потерь и метрики качества;
6. Проведение проверки решения, используя метод перекрестной проверки по K блокам. Выбрать количество блоков K как количество слоев плюс один;
7. Вывод графиков функции потерь и точности;
8. Использование обученной сети для предсказания на новых данных.

Варианты этапа 3

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
1	2	16-16	relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
2	2	16-32	tanh-relu	Среднеквадратическая погрешность
3	2	16-64	relu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
4	2	32-16	tanh-mish	Среднеквадратическая погрешность
5	2	64-16	elu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
6	2	32-16	tanh-elu	Среднеквадратическая погрешность
7	2	64-32	elu-relu	Среднеквадратическая погрешность
8	2	32-4	leaky_relu-tanh	Среднеквадратическая погрешность
9	3	16-16-16	tanh-mish-relu	Среднеквадратическая погрешность
10	3	16-32-32	relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
11	3	16-64-64	tanh-relu-elu	Среднеквадратическая погрешность
12	3	16-32-64	relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
13	3	32-64-64	tanh-mish-relu	Среднеквадратическая погрешность
14	3	32-32-64	relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность

Варианты этапа 3

№	Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
15	3	64-32-32	tanh-relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
16	3	64-16-64	elu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
17	4	8-16-8-16	relu-relu-relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
18	4	16-8-16-8	relu-mish-relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
19	4	16-32-16-32	relu-relu-tanh-relu	Среднеквадратическая погрешность
20	4	32-16-32-16	relu-relu-relu-elu	Среднеквадратическая погрешность
21	4	16-32-16-16	mish-relu-relu-mish	Среднеквадратическая погрешность
22	4	16-16-32-16	tanh-tanh-relu-relu	Среднеквадратическая погрешность
23	4	16-8-8-8	relu-elu-relu-elu	Среднеквадратическая погрешность
24	4	16-64-16-16	relu-relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
25	4	32-64-16-16	relu-relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
26	4	16-64-16-32	relu-relu-tanh-tanh	Среднеквадратическая погрешность
27	4	32-32-32-32	relu-relu-tanh-relu	Среднеквадратическая погрешность

Провести сопоставление результатов, полученных построенной моделью, с результатами базового классификатора

Количество скрытых слоев	Количество нейронов на скрытых слоях	Функции активации скрытого слоя	Функция потерь
2	64-64	relu-relu	Среднеквадратическая погрешность